高校3年・受験生　CT-MATH2BC-U01　数学Ⅱ・B・C　微積分・指数対数・三角関数

問題プリント 数学Ⅱ・B・C　微積分・指数対数・三角関数　問題プリント 問題

A 基本確認 20問・B 標準演習 20問・C 思考力・記述 10問・D 典型誤答訂正 10問

全 60 問　260 点　対応する授業プリント：CT-MATH2BC-U01-LESSON

組　番　氏名	／260 点

前提となる学習（未習なら先に復習）

- 微分法・積分法：導関数・増減表・定積分の計算と、放物線と直線で囲まれた面積の求め方 HS-MATH2-U06
- 指数関数・対数関数：対数の性質と常用対数（$\log_{10}2,\ \log_{10}3$ を用いた近似計算） HS-MATH2-U05
- 三角関数：弧度法・三角関数のグラフ・加法定理と合成 HS-MATH2-U04
- 二次関数：二次関数の最大・最小（置き換えた後の変数の範囲を考える処理） HS-MATH1-U03

授業前の確認

- 三次関数を微分して増減表をかける（数学Ⅱ 微分法）。
- 定積分 $\displaystyle\int_{\alpha}^{\beta} f(x)\,dx$ を計算できる。
- $\log_{10}2=0.3010,\ \log_{10}3=0.4771$ から $\log_{10}6$ などを計算できる。
- $a\sin\theta+b\cos\theta$ を合成できる。

発展・応用への接続

- 数学　記述式計算問題：共通テストの誘導で身につけた微積分の処理を、誘導のない記述式答案として書き切る SS-MATH-U02
- 微分法とその応用：三角・指数・対数関数の導関数を使った増減・極値の調べ方へ発展する HS-MATH3-U02
- 積分法とその応用：面積の考え方を置換積分・部分積分による面積・体積の計算へ広げる HS-MATH3-U03

A　基本確認	B　標準演習	C　思考力・記述応用	D　典型誤答訂正
20 問	20 問	10 問	10 問

1. A から順に取り組み、B 以降は解答解説冊子の「思考の糸口」を読んでから解き直しましょう。
2. C・D は途中の考え方を答案として書きなさい。部分点の基準は解答解説冊子にあります。
3. 答えが分数になるときは既約分数、根号を含むときは根号の中をできるだけ小さい自然数にしなさい。

A　基本確認

定義・公式をその場で使えるかを確かめる。全問を短時間で解けるまでくり返す。

A-01 大問の前半で、関数 $f(x) = -x^3 + 3x^2 + 45x + 3$ の極値を求める。$f(x)$ が極大となる x の値と極大値、極小となる x の値と極小値をそれぞれ答えなさい。 2点

計算力・基本操作の反復

解答

A-02 大問の前半で、関数 $f(x) = 2x^3 - 6x - 1$ の極値を求める。$f(x)$ が極大となる x の値と極大値、極小となる x の値と極小値をそれぞれ答えなさい。 2点

計算力・基本操作の反復

解答

A-03 大問の前半で、関数 $f(x) = -2x^3 + 18x^2 - 48x + 5$ の極値を求める。$f(x)$ が極大となる x の値と極大値、極小となる x の値と極小値をそれぞれ答えなさい。 2点

計算力・基本操作の反復

解答

A-04 大問の前半で、関数 $f(x) = 2x^3 - 18x^2 + 48x - 6$ の極値を求める。$f(x)$ が極大となる x の値と極大値、極小となる x の値と極小値をそれぞれ答えなさい。 2点

計算力・基本操作の反復

解答

A-05 曲線 $C:\ y = x^3 - 2x^2 + 4x$ 上の、x 座標が -2 である点を P とする。点 P における C の接線 ℓ の方程式を求めなさい。 2点

計算力・基本操作の反復

解答

A-06 曲線 $C:\ y = -x^3 - 3x^2 - 2x + 2$ 上の、x 座標が 1 である点を P とする。点 P における C の接線 ℓ の方程式を求めなさい。 2点

計算力・基本操作の反復

解答

A-07 曲線 $C:\ y = 2x^3 + 3x^2 - 2x$ 上の、x 座標が -1 である点を P とする。点 P における C の接線 ℓ の方程式を求めなさい。 2点

計算力・基本操作の反復

解答

A-08 常用対数表のかわりに $\log_{10} 2 = 0.3010$、$\log_{10} 3 = 0.4771$ の2つの値だけが与えられている。3.6 を $2,\ 3,\ 10$ の累乗の積で表すことにより、$\log_{10} 3.6$ の近似値を小数第4位まで求めなさい。 2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

解答

A-09 常用対数表のかわりに $\log_{10} 2 = 0.3010$、$\log_{10} 3 = 0.4771$ の2つの値だけが与えられている。900 を $2,\ 3,\ 10$ の累乗の積で表すことにより、$\log_{10} 900$ の近似値を小数第4位まで求めなさい。 2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

解答

A-10 常用対数表のかわりに $\log_{10} 2 = 0.3010$、$\log_{10} 3 = 0.4771$ の2つの値だけが与えられている。90 を $2,\ 3,\ 10$ の累乗の積で表すことにより、$\log_{10} 90$ の近似値を小数第4位まで求めなさい。 2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

解答

A-11 常用対数表のかわりに $\log_{10} 2 = 0.3010$、$\log_{10} 3 = 0.4771$ の2つの値だけが与えられている。20 を $2,\ 3,\ 10$ の累乗の積で表すことにより、$\log_{10} 20$ の近似値を小数第4位まで求めなさい。 2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

解答

A-12 12^{40} が何桁の整数であるかを、常用対数を用いて調べたい。$\log_{10} 2 = 0.3010$、$\log_{10} 3 = 0.4771$ として、桁数を求めなさい。 2点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

解答

A-13 $\left(\dfrac{1}{2}\right)^{72}$ を小数で表すと、小数第何位に初めて 0 でない数字が現れるか。$\log_{10}2=0.3010$、$\log_{10}3=0.4771$ として求めなさい。　2点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

解答

A-14 $\left(\dfrac{1}{24}\right)^{23}$ を小数で表すと、小数第何位に初めて 0 でない数字が現れるか。$\log_{10}2=0.3010$、$\log_{10}3=0.4771$ として求めなさい。　2点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

解答

A-15 会話文の中で、関数 $y=2\sin\dfrac{\theta}{2}-1$ のグラフの特徴が話題になっている。この関数の最大値・最小値・周期（正の周期のうち最小のもの）の組として正しいものを選びなさい。　2点

概念理解

ア　最大値 2、最小値 -2、周期 4π　　イ　最大値 1、最小値 -3、周期 π

ウ　最大値 1、最小値 -3、周期 2π　　エ　最大値 1、最小値 -3、周期 4π

A-16 会話文の中で、関数 $y=3\cos4\theta-2$ のグラフの特徴が話題になっている。この関数の最大値・最小値・周期（正の周期のうち最小のもの）の組として正しいものを選びなさい。　2点

概念理解

ア　最大値 3、最小値 -3、周期 $\frac{\pi}{2}$　　イ　最大値 1、最小値 -5、周期 8π

ウ　最大値 1、最小値 -5、周期 $\frac{\pi}{4}$　　エ　最大値 1、最小値 -5、周期 $\frac{\pi}{2}$

A-17 会話文の中で、関数 $y=4\cos4\theta+2$ のグラフの特徴が話題になっている。この関数の最大値・最小値・周期（正の周期のうち最小のもの）の組として正しいものを選びなさい。　2点

概念理解

ア　最大値 6、最小値 -2、周期 $\frac{\pi}{2}$　　イ　最大値 6、最小値 -2、周期 $\frac{\pi}{4}$

ウ　最大値 4、最小値 -4、周期 $\frac{\pi}{2}$　　エ　最大値 6、最小値 -2、周期 8π

A-18 定積分 $\displaystyle\int_{-1}^{5}(-x^2+4x+5)\,dx$ の値を求めなさい。ただし、被積分関数を因数分解し、$\dfrac{1}{6}$ 公式を利用して計算すること。　2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

解答

A-19 定積分 $\displaystyle\int_{-2}^{-1}(-3x^2-9x-6)\,dx$ の値を求めなさい。ただし、被積分関数を因数分解し、$\dfrac{1}{6}$ 公式を利用して計算すること。 2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

解答

A-20 定積分 $\displaystyle\int_{-2}^{3}(-x^2+x+6)\,dx$ の値を求めなさい。ただし、被積分関数を因数分解し、$\dfrac{1}{6}$ 公式を利用して計算すること。 2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

解答

B　標準演習

定期考査・共通テストの標準レベル。解法の選択理由を言えるようにする。

B-01 放物線 $y=-2x^2+4x-2$ と直線 $y=2x-2$ で囲まれた部分の面積 S を求めなさい。（共通テストでは、交点の x 座標を求める小問の直後に問われる形が多い。） 4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

B-02 放物線 $y=-x^2+x-3$ と直線 $y=x-4$ で囲まれた部分の面積 S を求めなさい。（共通テストでは、交点の x 座標を求める小問の直後に問われる形が多い。） 4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

B-03 放物線 $y=x^2+x-6$ と直線 $y=2x-4$ で囲まれた部分の面積 S を求めなさい。（共通テストでは、交点の x 座標を求める小問の直後に問われる形が多い。） 4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

B-04 放物線 $y=x^2-4x+12$ と直線 $y=3x$ で囲まれた部分の面積 S を求めなさい。（共通テストでは、交点の x 座標を求める小問の直後に問われる形が多い。） 4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

B-05 関数 $f(x) = 2x^3 + 12x^2 + 18x$ の定義域を $-5 \leqq x \leqq 1$ に制限する。このとき $f(x)$ の最大値と最小値、およびそれらをとる x の値を求めなさい。 4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

B-06 関数 $f(x) = -2x^3 + 54x - 1$ の定義域を $-5 \leqq x \leqq 3$ に制限する。このとき $f(x)$ の最大値と最小値、およびそれらをとる x の値を求めなさい。 4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

B-07 関数 $f(x) = 2x^3 - 6x^2 + 3$ の定義域を $0 \leqq x \leqq 2$ に制限する。このとき $f(x)$ の最大値と最小値、およびそれらをとる x の値を求めなさい。 4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

B-08 ある放射性物質（架空）の量は、1日ごとに 0.72 倍に減少するとする。最初の状態から数えて、初めて最初の $\dfrac{1}{2}$ 倍より小さくなるのは何日後か。$\log_{10} 2 = 0.3010$, $\log_{10} 3 = 0.4771$ を用いて求めなさい。 4点

日常・他教科への応用　計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

B-09 ある地域で栽培している植物（架空）の株数は、1年ごとに 1.2 倍に増えるとする。最初の状態から数えて、初めて最初の 2 倍を超えるのは何年後か。$\log_{10} 2 = 0.3010$, $\log_{10} 3 = 0.4771$ を用いて求めなさい。 4点

日常・他教科への応用　計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

B-10 ある薬品（架空）の体内濃度は、1時間ごとに 0.96 倍に減少するとする。最初の状態から数えて、初めて最初の $\dfrac{1}{3}$ 倍より小さくなるのは何時間後か。$\log_{10} 2 = 0.3010$, $\log_{10} 3 = 0.4771$ を用いて求めなさい。 4点

日常・他教科への応用　計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

B-11 ある薬品（架空）の体内濃度は、1時間ごとに 0.75 倍に減少するとする。最初の状態から数えて、初めて最初の $\dfrac{1}{2}$ 倍より小さくなるのは何時間後か。$\log_{10} 2 = 0.3010,\ \log_{10} 3 = 0.4771$ を用いて求めなさい。　4点

日常・他教科への応用　計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

B-12 関数 $y = \sin\theta + \sqrt{3}\cos\theta \left(0 \leqq \theta \leqq \dfrac{\pi}{2}\right)$ について、最大値と最小値、およびそれらをとる θ の値を求めなさい。　4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

B-13 関数 $y = \sqrt{3}\sin\theta - \cos\theta \left(-\dfrac{\pi}{2} \leqq \theta \leqq \dfrac{\pi}{2}\right)$ について、最大値と最小値、およびそれらをとる θ の値を求めなさい。　4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

B-14 関数 $y = \sqrt{3}\sin\theta - \cos\theta \left(\dfrac{\pi}{2} \leqq \theta \leqq \pi\right)$ について、最大値と最小値、およびそれらをとる θ の値を求めなさい。　4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

B-15 $0 \leqq \theta < 2\pi$ のとき、関数 $y = \cos 2\theta - 6\cos\theta + 2$ の最大値と最小値を求めなさい。（誘導：$t = \cos\theta$ とおき、y を t の式で表す。）　4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

B-16 $0 \leqq \theta < 2\pi$ のとき、関数 $y = \cos 2\theta + 2\sin\theta - 1$ の最大値と最小値を求めなさい。（誘導：$t = \sin\theta$ とおき、y を t の式で表す。）　4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

B-17 $0 \leqq \theta < 2\pi$ のとき、関数 $y = \cos 2\theta + 4\sin\theta$ の最大値と最小値を求めなさい。（誘導：$t = \sin\theta$ とおき、y を t の式で表す。） 4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

B-18 方程式 $\log_2(x-5) + \log_2(x-8) = 2$ を解きなさい。（真数条件の確認を答案に書くこと。） 4点

定義・公式の適用条件の確認　計算力・基本操作の反復

解答

B-19 方程式 $\log_2(x+2) + \log_2(x-1) = 2$ を解きなさい。（真数条件の確認を答案に書くこと。） 4点

定義・公式の適用条件の確認　計算力・基本操作の反復

解答

B-20 方程式 $\log_3(x-4) + \log_3(x-10) = 3$ を解きなさい。（真数条件の確認を答案に書くこと。） 4点

定義・公式の適用条件の確認　計算力・基本操作の反復

解答

C　思考力・記述応用

場合分け・論証・融合問題。途中の考え方を答案として書く。

C-01　k を定数とする。x の方程式 $2x^3 - 6x^2 - 2 = k$ について、次の問いに答えなさい。　8点

(1) 異なる3つの実数解をもつような k の値の範囲を求めなさい。

(2) 異なる実数解がちょうど2個となる k の値をすべて求めなさい。

考え方がわかるように記述すること。

複数単元の融合・応用　記述答案・論証・途中式の評価　関連 HS-MATH2-U02　関連 HS-MATH2-U06

C-02　k を定数とする。x の方程式 $2x^3 - 12x^2 + 18x = k$ について、次の問いに答えなさい。　8点

(1) 異なる3つの実数解をもつような k の値の範囲を求めなさい。

(2) 異なる実数解がちょうど2個となる k の値をすべて求めなさい。

考え方がわかるように記述すること。

複数単元の融合・応用　記述答案・論証・途中式の評価　関連 HS-MATH2-U02　関連 HS-MATH2-U06

C-03　k を定数とする。x の方程式 $2x^3+3x^2-1=k$ について、次の問いに答えなさい。　8点

(1) 異なる3つの実数解をもつような k の値の範囲を求めなさい。

(2) 異なる実数解がちょうど2個となる k の値をすべて求めなさい。

考え方がわかるように記述すること。

複数単元の融合・応用　記述答案・論証・途中式の評価　関連 HS-MATH2-U02　関連 HS-MATH2-U06

C-04　放物線 $C:\ y=x^2-1$ と、点 $\mathrm{A}(1,\,1)$ を通る傾き m の直線 ℓ を考える。　8点

太郎：「点 A は放物線の上側（内側）にあるから、m がどんな値でも ℓ は C と2点で交わりそうだね。」

花子：「囲まれた部分の面積 S を m で表して、最小値を調べてみよう。」

ℓ と C が常に2点で交わることを示し、S の最小値とそのときの m の値を求めなさい。

記述答案・論証・途中式の評価　日常・他教科への応用

C-05 放物線 $C:\ y = x^2 - 2$ と、点 $\mathrm{A}(0,\ 14)$ を通る傾き m の直線 ℓ を考える。　8点

太郎：「点 A は放物線の上側（内側）にあるから、m がどんな値でも ℓ は C と2点で交わりそうだね。」

花子：「囲まれた部分の面積 S を m で表して、最小値を調べてみよう。」

ℓ と C が常に2点で交わることを示し、S の最小値とそのときの m の値を求めなさい。

記述答案・論証・途中式の評価　日常・他教科への応用

C-06 $0 \leqq \theta < 2\pi$ のとき、関数 $y = 2\cos^3\theta - 3\cos^2\theta - 2$ の最大値と最小値を求めなさい。$t = \cos\theta$ とおいて考え、t の範囲に注意して記述すること。　8点

複数単元の融合・応用　定義・公式の適用条件の確認　記述答案・論証・途中式の評価　関連 HS-MATH2-U04　関連 HS-MATH2-U06

C-07　$0 \leqq \theta < 2\pi$ のとき、関数 $y = -4\cos^3\theta - 3\cos^2\theta - 1$ の最大値と最小値を求めなさい。$t = \cos\theta$ とおいて考え、t の範囲に注意して記述すること。　8点

複数単元の融合・応用　定義・公式の適用条件の確認　記述答案・論証・途中式の評価　関連 HS-MATH2-U04　関連 HS-MATH2-U06

C-08　ある実験（架空の資料）で2つの量 x, y を測定したところ、下の表の結果（$(x,\ y) = (1,\ 6)$、$(10,\ 6000)$、$(100,\ 6000000)$）を得た。横軸に $X = \log_{10} x$、縦軸に $Y = \log_{10} y$ をとって点をかくと、3点は一直線上に並んだ。　8点

(1) Y を X の一次式で表しなさい。

(2) y を x の式で表しなさい。また、両対数をとると直線になる理由を説明しなさい。

複数単元の融合・応用　日常・他教科への応用　記述答案・論証・途中式の評価　関連 HS-MATH2-U05　関連 HS-MATH1-U05

測定結果（架空の資料）

x	y
1	6
10	6000
100	6000000

C-09　ある実験（架空の資料）で2つの量 x, y を測定したところ、下の表の結果（$(x,\ y) = (1,\ 8)$、$(100,\ 8000)$、$(10000,\ 8000000)$）を得た。横軸に $X = \log_{10} x$、縦軸に $Y = \log_{10} y$ をとって点をかくと、3点は一直線上に並んだ。　8点

(1) Y を X の一次式で表しなさい。

(2) y を x の式で表しなさい。また、両対数をとると直線になる理由を説明しなさい。

複数単元の融合・応用　日常・他教科への応用　記述答案・論証・途中式の評価　関連 HS-MATH2-U05　関連 HS-MATH1-U05

測定結果（架空の資料）

x	y
1	8
100	8000
10000	8000000

C-10　ある実験（架空の資料）で2つの量 x, y を測定したところ、下の表の結果（$(x,\ y) = (1,\ 8)$、$(10,\ 0.08)$、$(100,\ 0.0008)$）を得た。横軸に $X = \log_{10} x$、縦軸に $Y = \log_{10} y$ をとって点をかくと、3点は一直線上に並んだ。　8点

(1) Y を X の一次式で表しなさい。

(2) y を x の式で表しなさい。また、両対数をとると直線になる理由を説明しなさい。

複数単元の融合・応用　日常・他教科への応用　記述答案・論証・途中式の評価　関連 HS-MATH2-U05　関連 HS-MATH1-U05

測定結果（架空の資料）

x	y
1	8
10	0.08
100	0.0008

D　典型誤答訂正

よくある誤答例のどこが誤りかを指摘し、正しく直す。

D-01　大問の(1)で「関数 $f(x)=x^3+3x^2+3x+3$ の極値を調べよ」と問われた。　6点

［ある生徒の解答］

$f'(x)=3x^2+6x+3=3(x+1)^2$。$f'(x)=0$ より $x=-1$。よって $f(x)$ は $x=-1$ で極値 2 をとる。

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認

D-02　大問の(1)で「関数 $f(x)=-x^3+9x^2-27x+22$ の極値を調べよ」と問われた。　6点

［ある生徒の解答］

$f'(x)=-3x^2+18x-27=-3(x-3)^2$。$f'(x)=0$ より $x=3$。よって $f(x)$ は $x=3$ で極値 -5 をとる。

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認

D-03　大問の(1)で「関数 $f(x) = -2x^3 - 6x^2 - 6x - 7$ の極値を調べよ」と問われた。　6点

［ある生徒の解答］

$f'(x) = -6x^2 - 12x - 6 = -6(x+1)^2$。$f'(x) = 0$ より $x = -1$。よって $f(x)$ は $x = -1$ で極値 -5 をとる。

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認

D-04　曲線 $y = -x^2 + 4x$ と x 軸、および直線 $x = 6$ で囲まれた2つの部分の面積の和 S を求めなさい。　6点

［ある生徒の解答］

$$S = \left| \int_0^6 (-x^2 + 4x)\,dx \right| = \left| -\left(\frac{6^3}{3} - \frac{4 \cdot 6^2}{2} \right) \right| = 0$$

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

D-05 曲線 $y = x^2 - x$ と x 軸、および直線 $x = 2$ で囲まれた2つの部分の面積の和 S を求めなさい。　6点

［ある生徒の解答］

$$S = \left| \int_0^2 (x^2 - x)\,dx \right| = \left| \left(\frac{2^3}{3} - \frac{1 \cdot 2^2}{2} \right) \right| = \frac{2}{3}$$

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

D-06 曲線 $y = x^2 - 4x$ と x 軸、および直線 $x = 6$ で囲まれた2つの部分の面積の和 S を求めなさい。　6点

［ある生徒の解答］

$$S = \left| \int_0^6 (x^2 - 4x)\,dx \right| = \left| \left(\frac{6^3}{3} - \frac{4 \cdot 6^2}{2} \right) \right| = 0$$

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

D-07 不等式 $\log_{\frac{1}{2}}(x-4) > -1$ を解きなさい。　6点

［ある生徒の解答］

$\log_{\frac{1}{2}}(x-4) > -1 = \log_{\frac{1}{2}} 2$ より $x-4 > 2$。よって $x > 6$。

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認

D-08 不等式 $\log_{\frac{1}{2}} x < -1$ を解きなさい。　6点

［ある生徒の解答］

$\log_{\frac{1}{2}} x < -1 = \log_{\frac{1}{2}} 2$ より $x < 2$。真数条件と合わせて $0 < x < 2$。

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認

D-09 関数 $y = \sqrt{3}\sin\theta + \cos\theta \left(0 \leqq \theta \leqq \dfrac{\pi}{2}\right)$ の最大値と最小値を求めなさい。　6点

［ある生徒の解答］

$y = 2\sin\left(\theta + \frac{\pi}{6}\right)$ で、$-1 \leqq \sin\left(\theta + \frac{\pi}{6}\right) \leqq 1$ だから、最大値 2、最小値 -2。

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認

D-10　関数 $y = -\sin\theta + \sqrt{3}\cos\theta \left(-\dfrac{\pi}{2} \leqq \theta \leqq \dfrac{\pi}{2}\right)$ の最大値と最小値を求めなさい。　6点

［ある生徒の解答］

$y = 2\sin\left(\theta + \frac{2\pi}{3}\right)$ で、$-1 \leqq \sin\left(\theta + \frac{2\pi}{3}\right) \leqq 1$ だから、最大値 2、最小値 -2。

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認

CT-MATH2BC-U01-EX ｜ 版 1.2.0（2026-10-28） ｜ 自動検査 pass（2026-10-28） ｜ © かながわコネクト教材プロジェクト（教育目的での複製可・再配布不可（著作権者の許諾が必要））